

# Esame Software Engineering (AA 2025/26)

10 Aprile 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

*Enrico Tronci*

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome  
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

## Esercizio 1 (20 punti)

In un'area ci sono  $N$  *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV). Per ogni istante  $t = 1, 2, \dots$  la posizione nella dimensione  $k = 1, 2, 3$  del veicolo  $i = 1, \dots, N$  è descritta dalle equazioni:

$$x_{k,i}(t+1) = x_{k,i}(t) + T v_{k,i}(t) \quad (1)$$

dove:

- $T$  è il *time step* in secondi.
- $x_{k,i}(t)$  e  $v_{k,i}(t)$  sono, rispettivamente, posizione e velocità sull'asse  $k$  del veicolo  $i$  al tempo  $t * T$

Al tempo  $t = 0$  i valori  $x_{k,i}(0)$  vengono scelti uniformemente a random nell'intervallo  $[-L, L]$ .

La velocità  $v_{k,i}(t)$  è definita come segue:

$$v_{1,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \cos \phi_i(t) \quad (2)$$

$$v_{2,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \sin \phi_i(t) \quad (3)$$

$$v_{3,i}(t) = V \cos \theta_i(t) \quad (4)$$

dove:

- $\theta_i(t) \in [0, \pi]$  (angolo polare o colatitudine) è l'angolo rispetto all'asse  $z$  positivo;
- $\phi_i(t) \in [0, 2\pi]$  (azimut) è l'angolo sul piano  $xy$  rispetto all'asse  $x$  positivo.

In altri termini, la velocità del drone  $i$  al tempo  $t$  è rappresentata, in coordinate sferiche, dalla tripla  $(V, \theta_i(t), \phi_i(t))$ .

Si noti che il modulo della velocità è fissato a  $V$  per tutti i droni e per qualsiasi istante di tempo. L'unica cosa che cambia sono i valori di  $\theta_i(t)$  e  $\phi_i(t)$

che definiscono la direzione in cui si muove il drone. Quindi basta definire questi valori per definire la velocità del drone.

Al tempo  $t = 0$ , per ogni veicolo  $i$ ,  $\theta_i(0)$  è scelto uniformemente a random nell'intervallo  $[0, \pi]$  mentre  $\phi_i(0)$  è scelto uniformemente a random nell'intervallo  $[0, 2\pi]$ .

Per ogni istante  $t = 0, 1, 2, \dots$  e per ogni veicolo  $i$ ,  $\theta_i(t)$  e  $\phi_i(t)$  soddisfano le seguenti equazioni:

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T a u_i(t) \quad (5)$$

$$\phi_i(t+1) = \phi_i(t) + T b w_i(t) \quad (6)$$

dove  $u_i(t)$  e  $w_i(t)$  sono valori discreti scelti uniformemente a random nell'insieme  $\{-1, 0, 1\}$  ed  $a$  e  $b$  sono valori reali positivi assegnati.

## 1 Obiettivo

Un veicolo  $i$  ha una collisione al tempo  $t$  se esiste un veicolo  $j > i$  che si trova a distanza minore di  $D$  dal veicolo  $i$ . La restrizione  $j > i$  impedisce di contare due volte la collisione tra i veicoli  $i$  e  $j$ .

Le collisioni vengono misurate ai tempi  $t = 0, 1, 2, \dots$ . Il numero totale di collisioni è la somma delle collisioni per ogni veicolo.

Il *collision rate* è il numero totale di collisioni rilevate durante la simulazione diviso l'orizzonte di simulazione. Si vuole riportare in uscita il valore atteso del *collision rate* calcolato eseguendo  $M$  simulazioni Montecarlo.

## 2 Parametri

I parametri della simulazione sono:

1. T: time step (valore reale positivo)
2. H: orizzonte di simulazione (valore reale positivo)
3. L: ampiezza area droni (valore reale positivo)
4. V: valore assoluto velocità (valore reale positivo)
5. N: numero di droni (valore intero positivo)
6. M: numero di simulazioni montecarlo (valore intero positivo)
7. a: massima variazione polare (valore reale positivo)
8. b: massima variazione di azimuth (valore reale positivo)

### 3 Formato dei parametri di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` hanno tutte lo stesso formato:

<ID del parametro> <valore del parametro>

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
T 0.5
H 22.7
M 100
N 10
L 50
V 0.5
a 0.1
b 0.2
```

### 4 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato

C <collision rate>

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
C 124.67
```